

Étude physique d'un hydrofoil

Transition

Transformation

Conversion



Contexte scientifique, social, culturel.

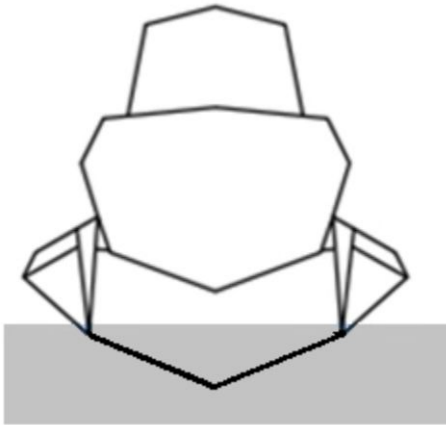


Le foil permet de réduire les frottements de l'eau sur les bateaux.

C'est une nouvelle technologie en développement dans pleins de domaines.

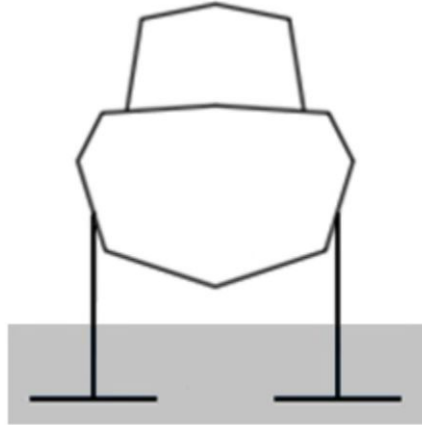


Contexte scientifique, social, culturel.



Foils en V

columbiamissourian.com



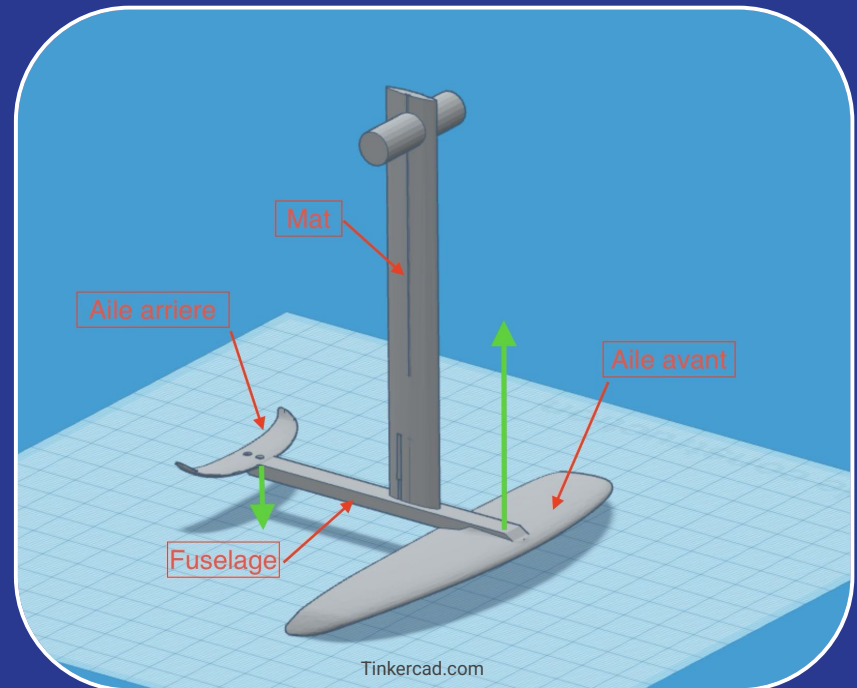
Foils en T

Différent type de foils



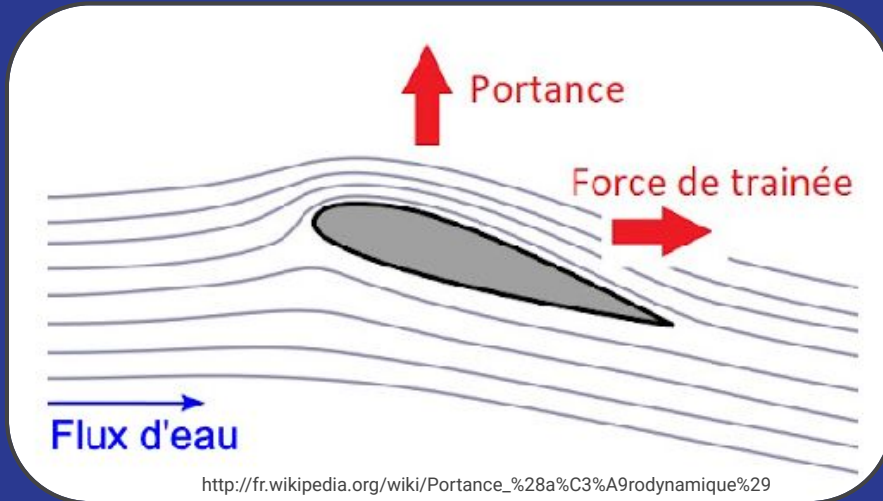
srokacompany.com

Foil étudié :
type sport nautique

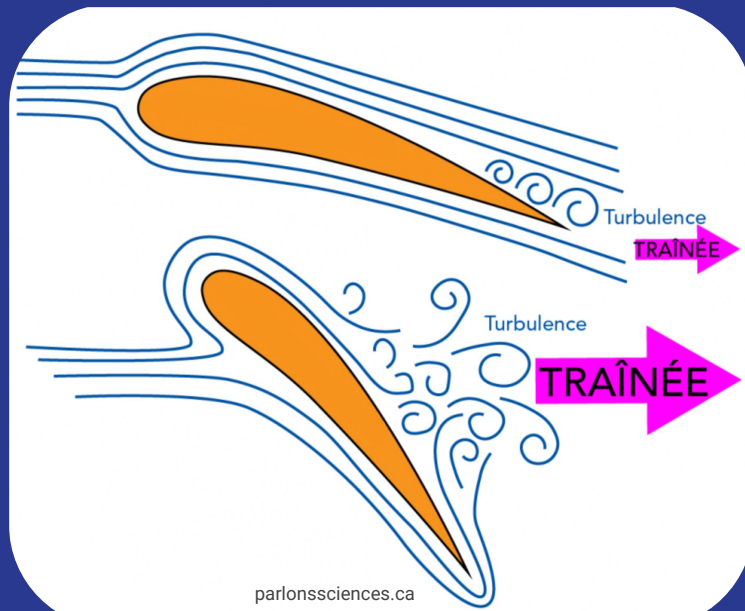


Tinkercad.com

Contexte scientifique, social, culturel.



Différentes forces
générées par une aile
de foil.



Les Forces dépendent de l'angle
d'incidence du foil.

Les forces de traînées entraînent une
perte d'énergie lors du déplacement.
→ Réduire la traînée

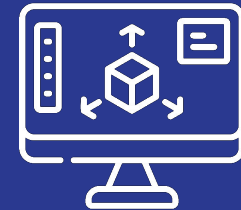
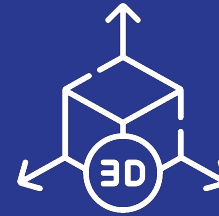


Comment un foil peut-il réduire les traînées fluides subies par un bateau, et comment cette technologie peut-elle améliorer l'efficacité énergétique des transports maritimes ?



Objectifs

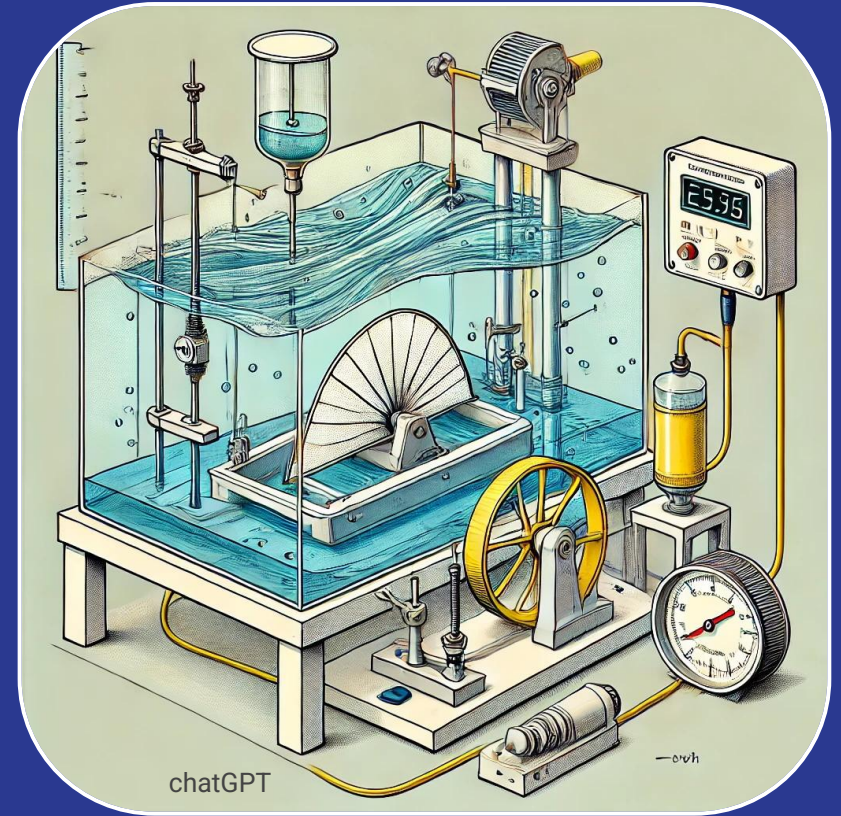
- Réaliser une maquette d'étude d'un foil par impression 3D.
- Comprendre et étudier l'interaction entre le foil et le fluide environnant.
- Modéliser numériquement les phénomènes avec un logiciel.
- Évaluer l'efficacité du foil dans le cadre du transport maritime.



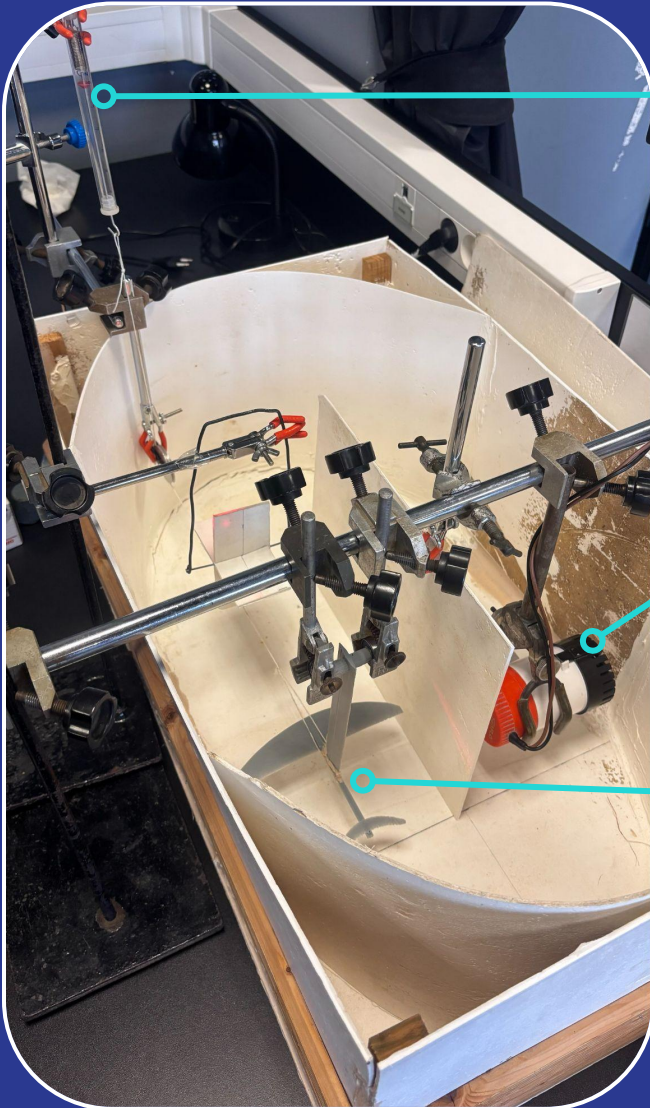
Objectif: Calculer les Forces en fonction de l'angle d'incidence



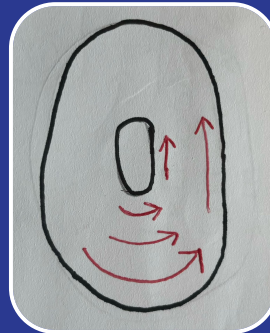
Modèles des foils imprimés en 3d



Montage expérimental 1 : Déterminer la force de traînée



dynamomètre



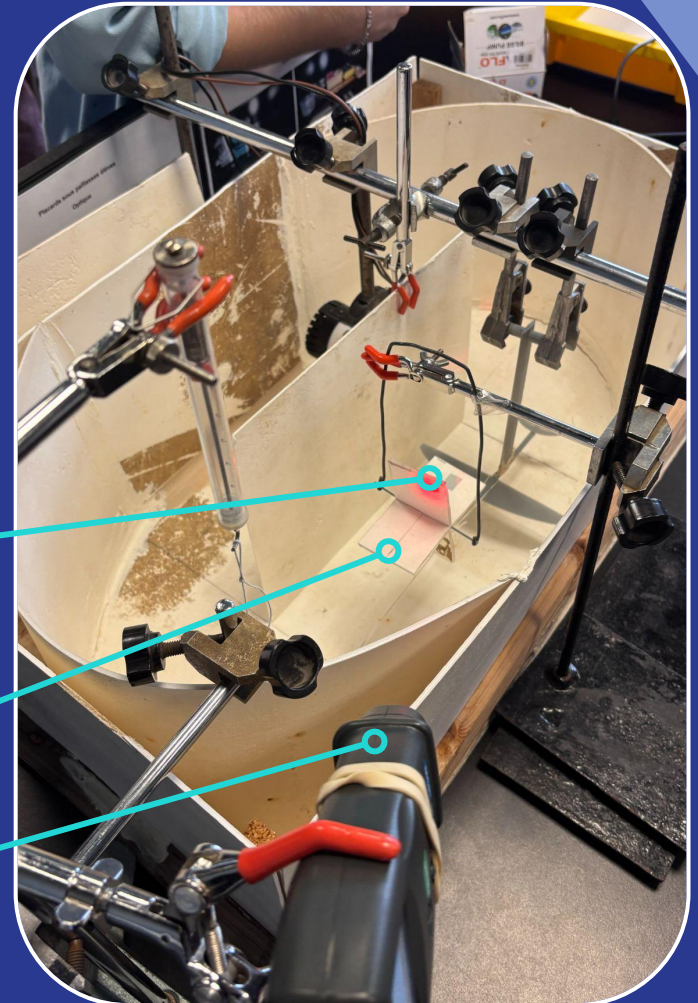
pompe

lentille réfléchissante

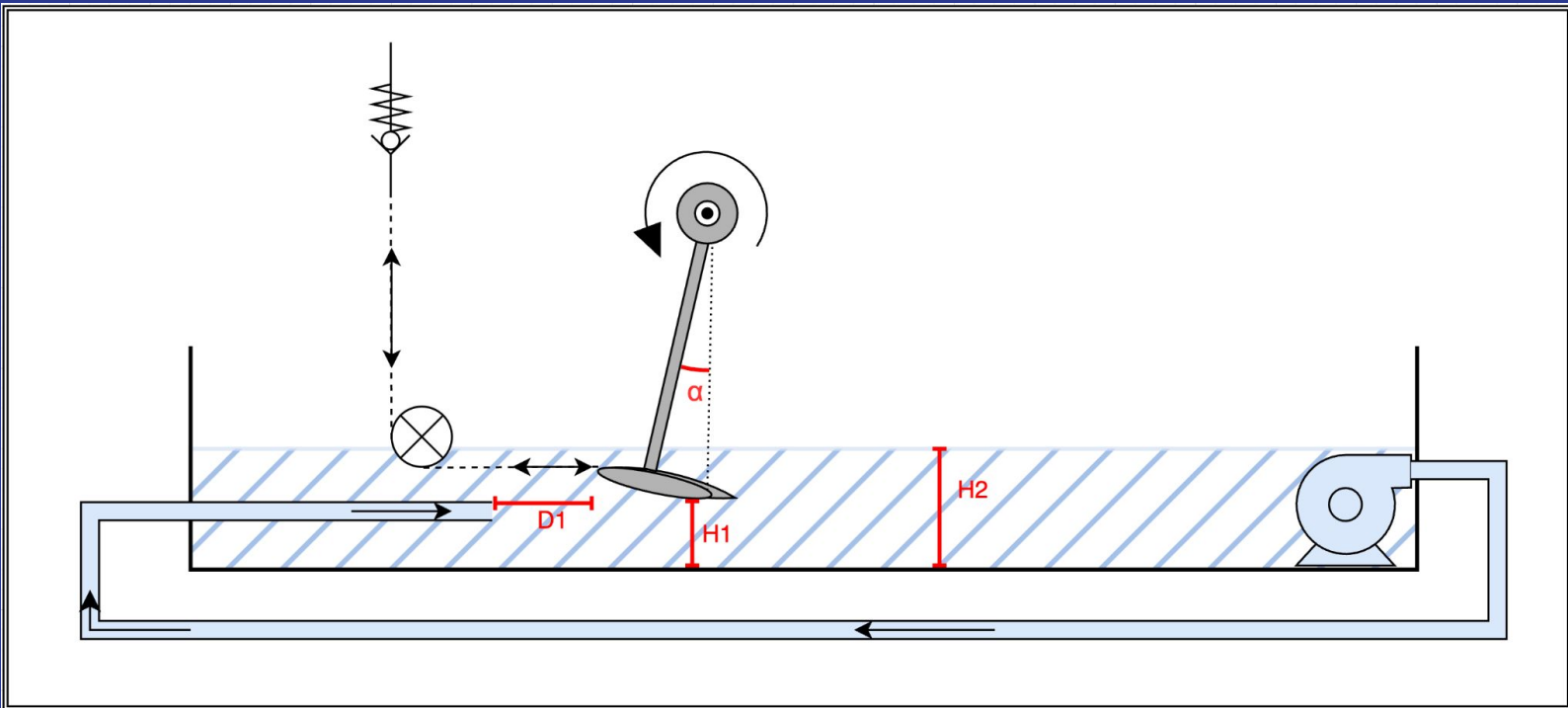
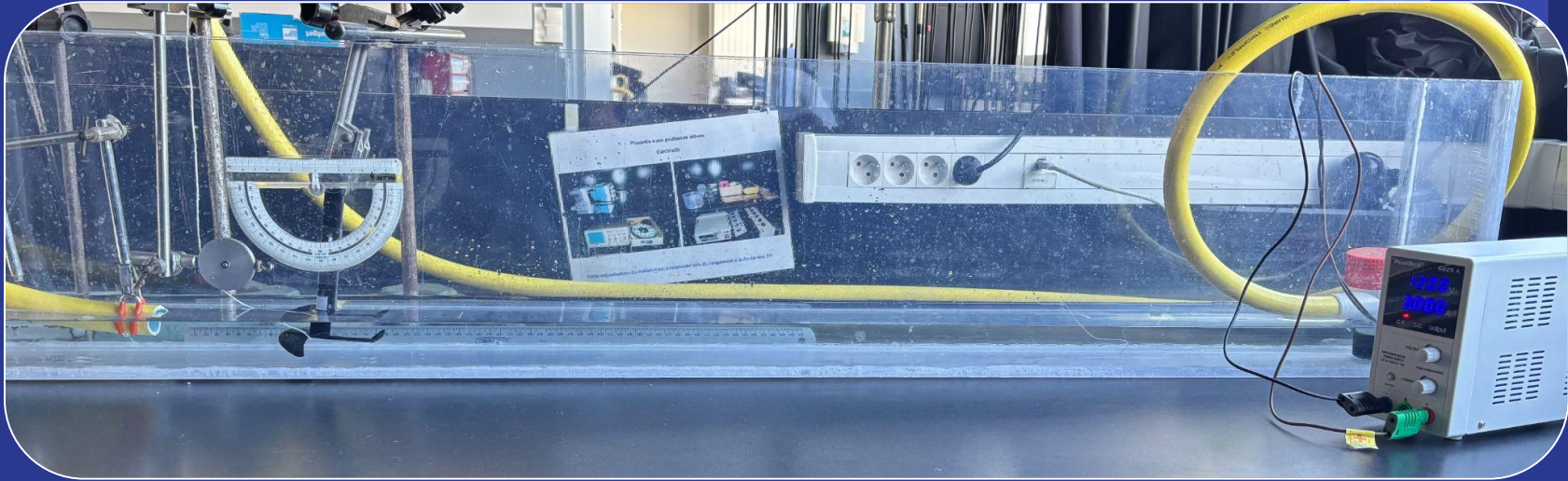
foil

"moulin à eau"

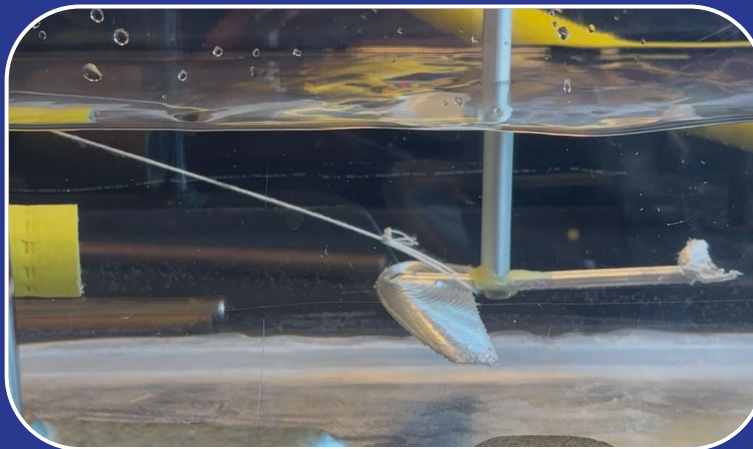
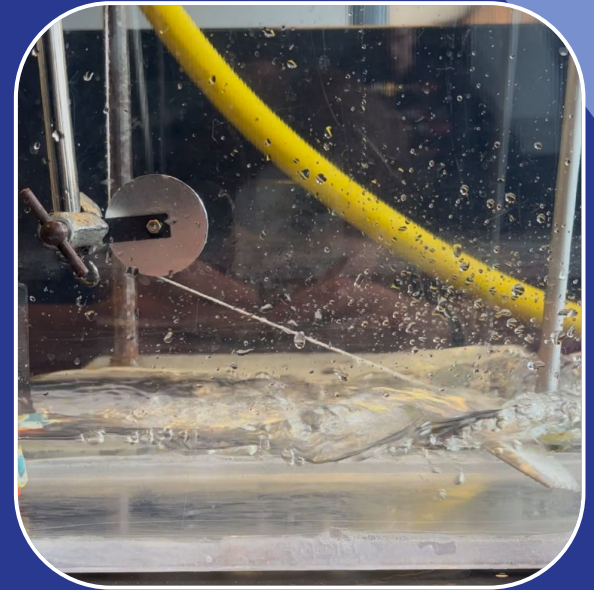
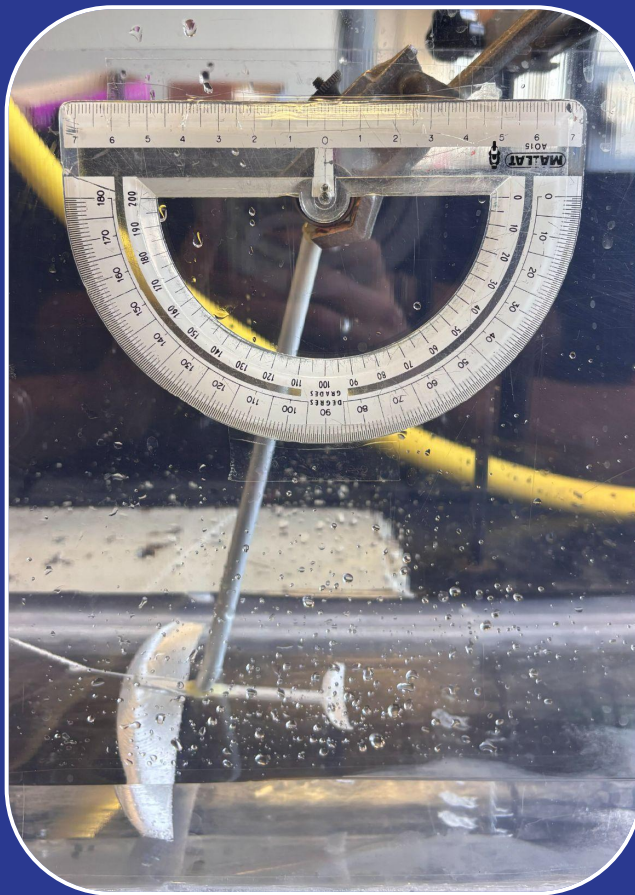
Tachymètres laser



Montage expérimental 2 : Déterminer la force de traînée



Détails



Bilan des forces & moments

Forces:

$$F_x = \|F_x\| \vec{e}_x \text{ (recherché)}$$

$$P = -mg \vec{e}_z$$

$$\Pi = \rho V g \vec{e}_x$$

$$T = -\|T\| \vec{e}_x$$

Moments:

$$M\Delta = 0$$

$$MF_x = d \|F_x\| \cos(\alpha)$$

$$MP = MG \|P\| \sin(\alpha)$$

$$M\Pi = -d \|\Pi\| \sin(\alpha)$$

$$MT = -d \|T\| \cos(\alpha)$$

Données:

m masse du foil

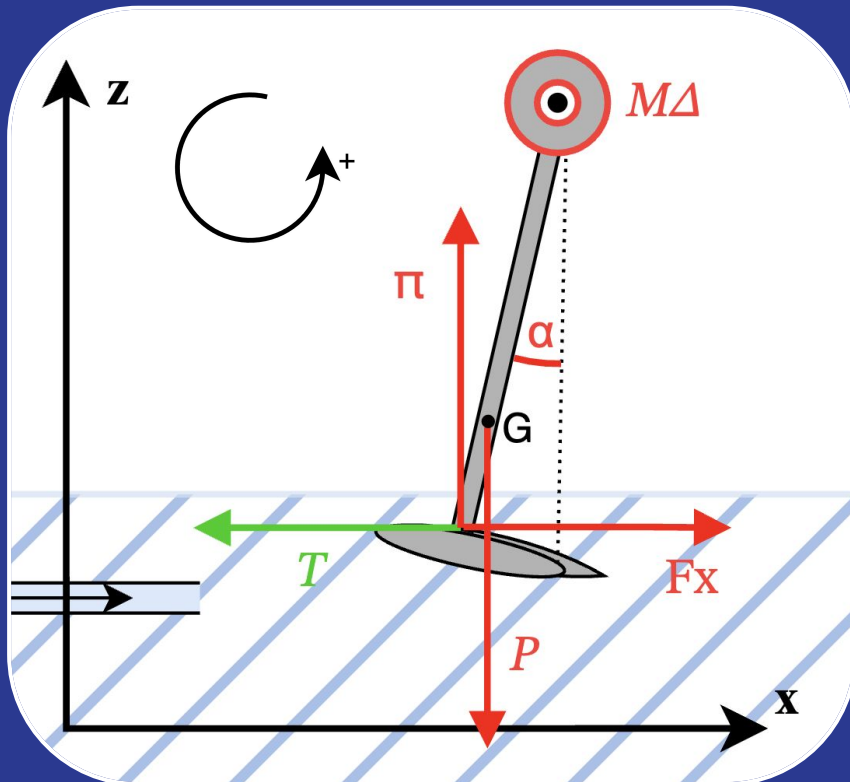
V volume d'eau déplacé

g accélération gravitationnel

ρ masse volumique de l'eau

d taille du mât

MG distance haut mat/barycentre

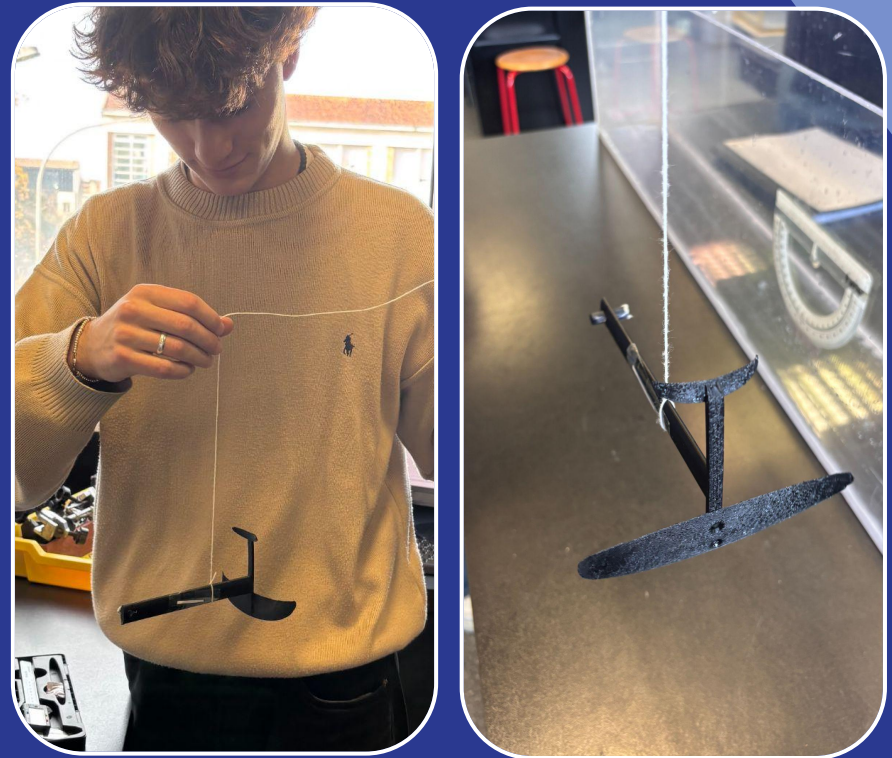


Calcul de Π



$$V = 12,9 \text{ Millilitres} \rightarrow \|\Pi\| = 0,126\text{N}$$

Calcul MG barycentre



$$MG = 15,7 \text{ cm}$$

À l'équilibre le foil est stable, les forces se compensent, le moment cinétique est nul.

Archimede(N)	Poids(N)
0,126549	0,244269

	a.eq(°)	Tension fil(N)	Trainée(N)
foil 1.2	0	0,04	0,04
	5	0,045	0,04014690839
	10	0,049	0,03921895002
	15	0,059	0,04413656599
	20	0,065	0,04481017405
	a.eq(°)	Tension fil(N)	Trainée(N)
foil 2.2	0	0,052	0,052
	5	0,055	0,05182442398
	10	0,06	0,05359985958
	15	0,072	0,06227424816
	20	0,05	0,03678897241

Théorème des moment cinétique:

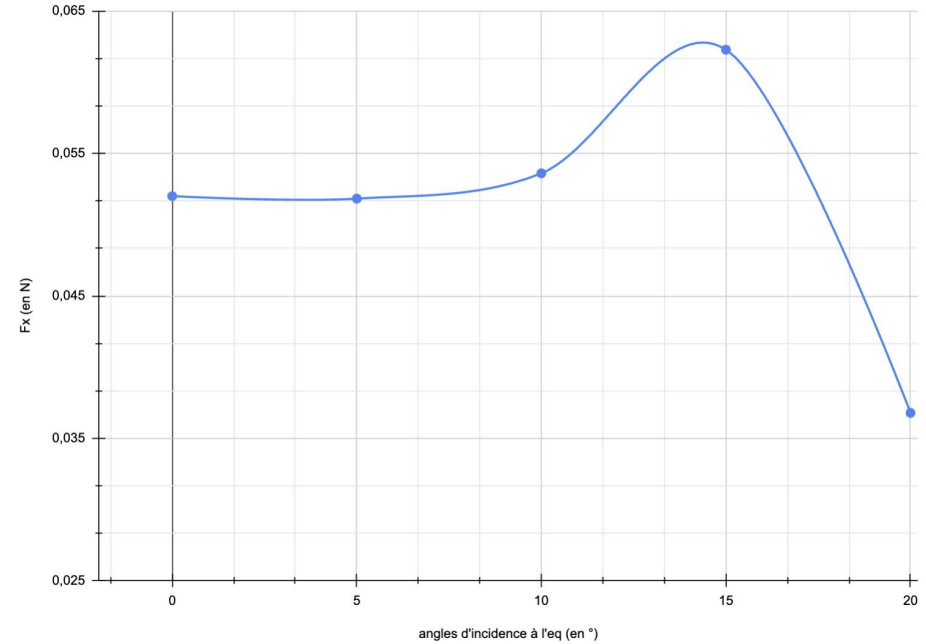
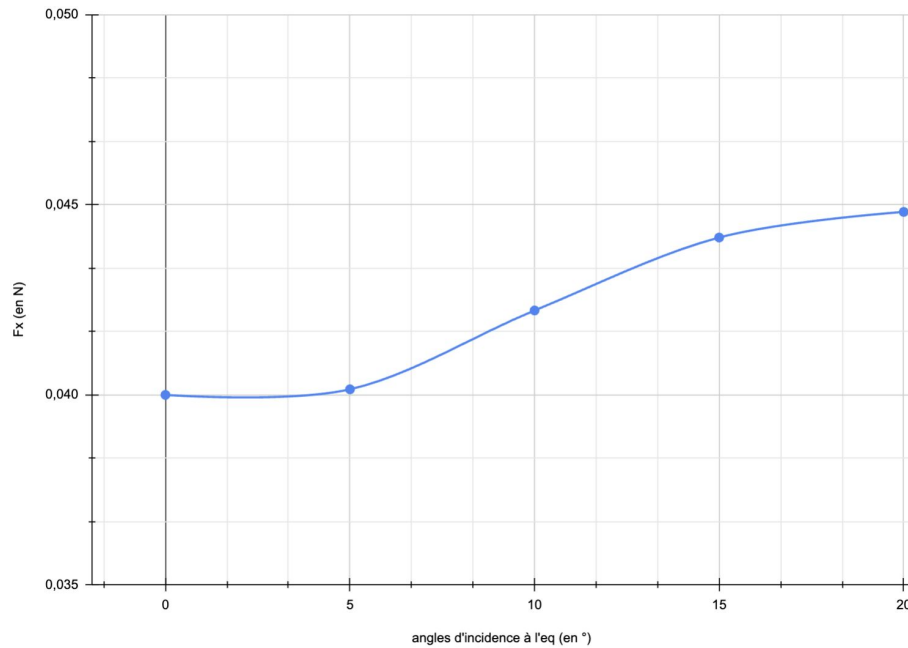
$$\Sigma \text{Moment} = 0$$

$$= MFx + MP + M\Pi + MT$$

On isole Fx et on obtient:

$$F_x = T + \tan(\alpha)(\Pi - GM \cdot P/d)$$

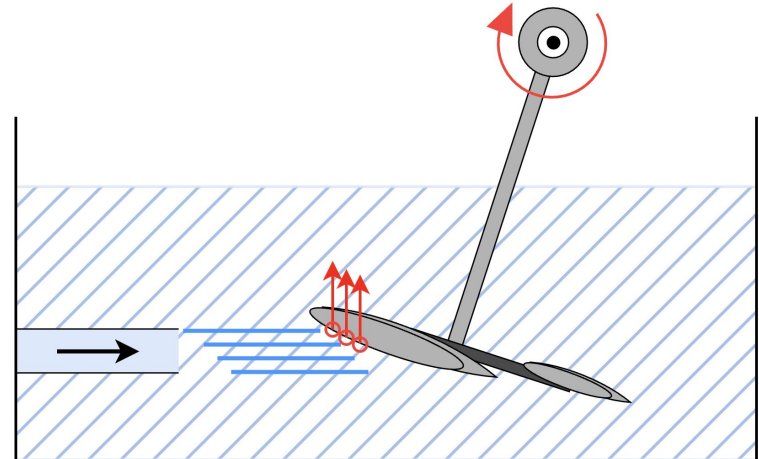
Résultat, Conclusion



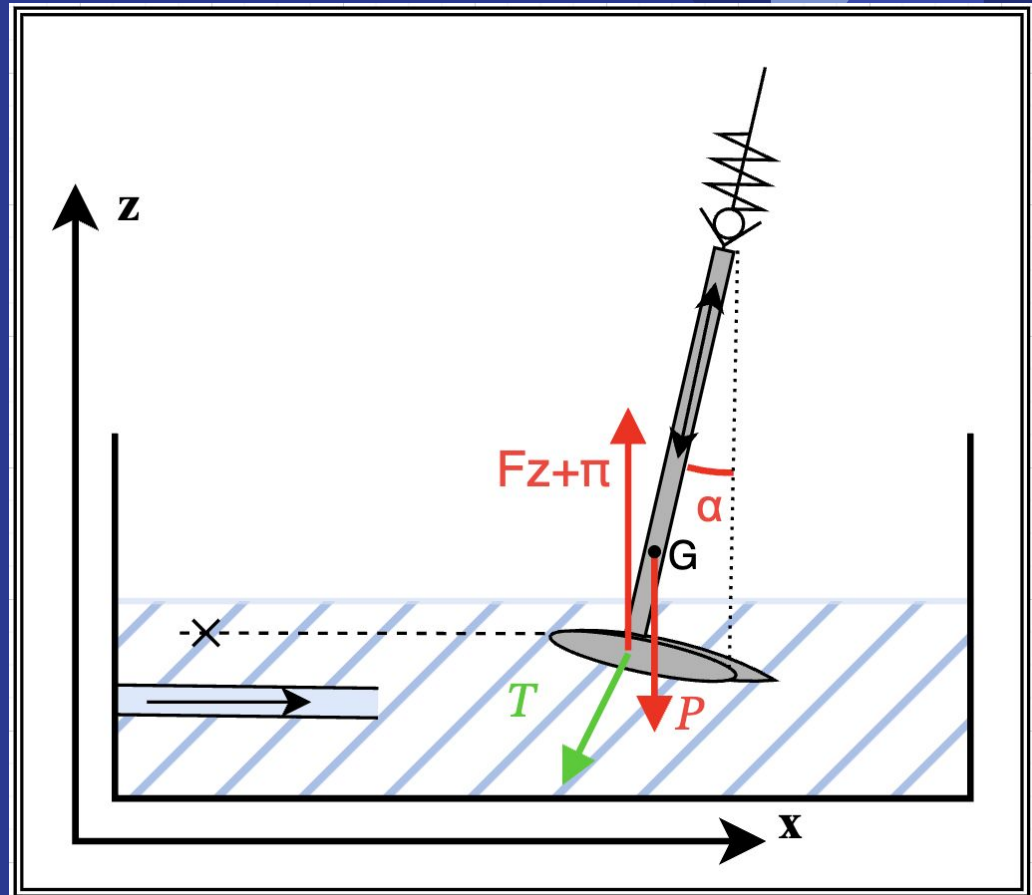
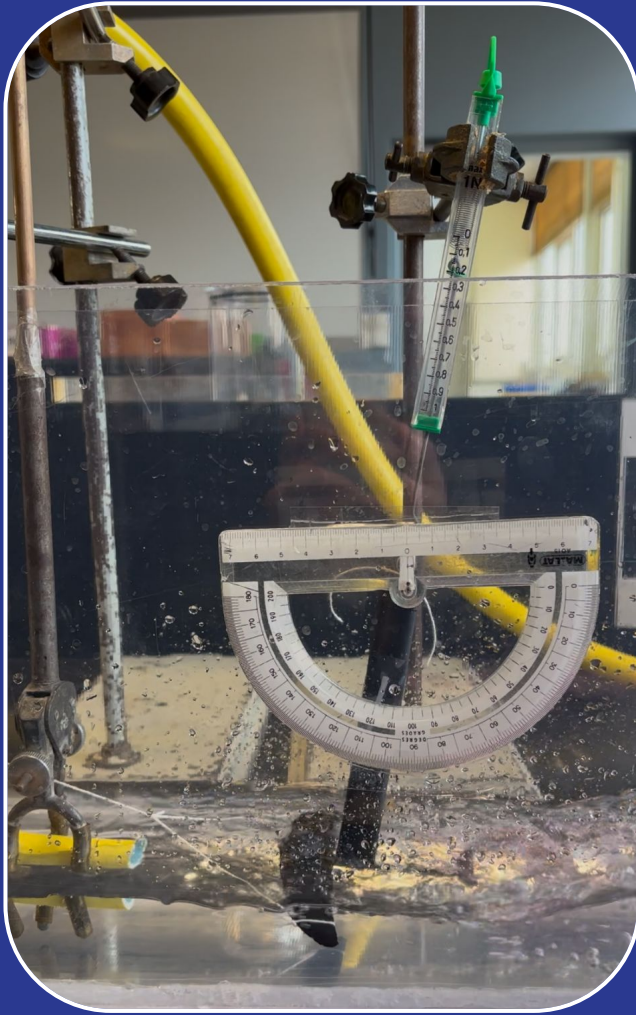
→ L'angle neutre (0°) est la position qui génère moins de traînée

Chute brusque de la traînée

→ un "décrochage" à lieu à haute inclinaison



Montage expérimental 3 : Déterminer la force de portance



Forces:

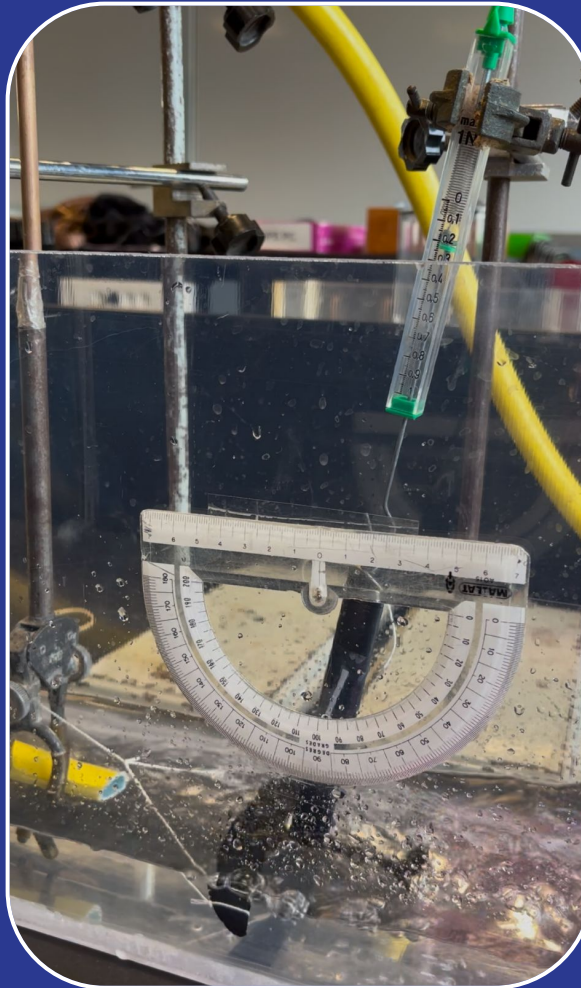
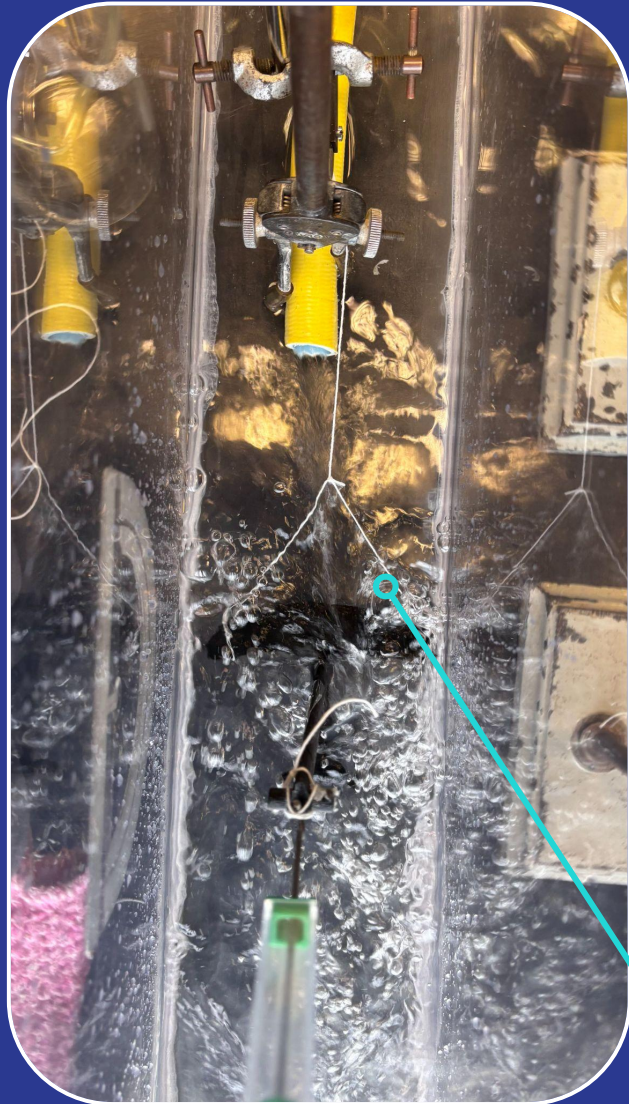
$$F_z = \|F_z\| \vec{e}_z \text{ (recherché)}$$

$$P = -mg \vec{e}_z$$

$$\Pi = \rho V g \vec{e}_z$$

$$T = \|T\| (-\sin(\alpha) \vec{e}_x - \cos(\alpha) \vec{e}_z)$$

Détails

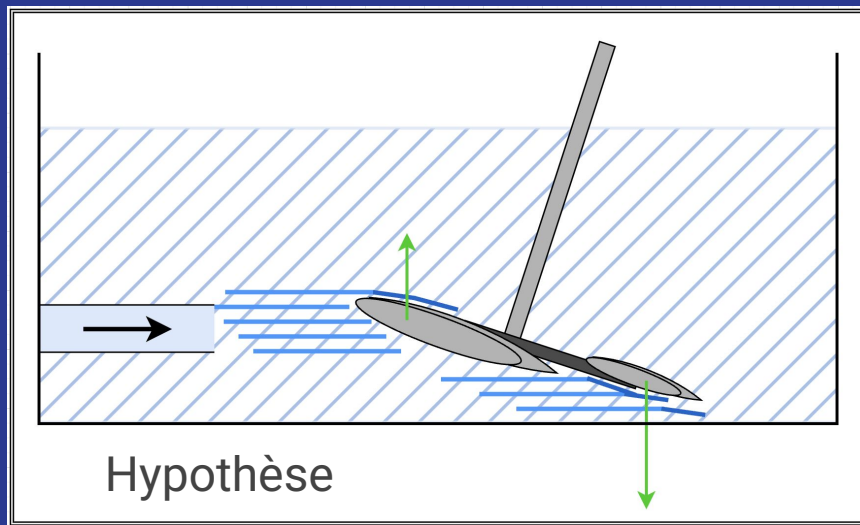
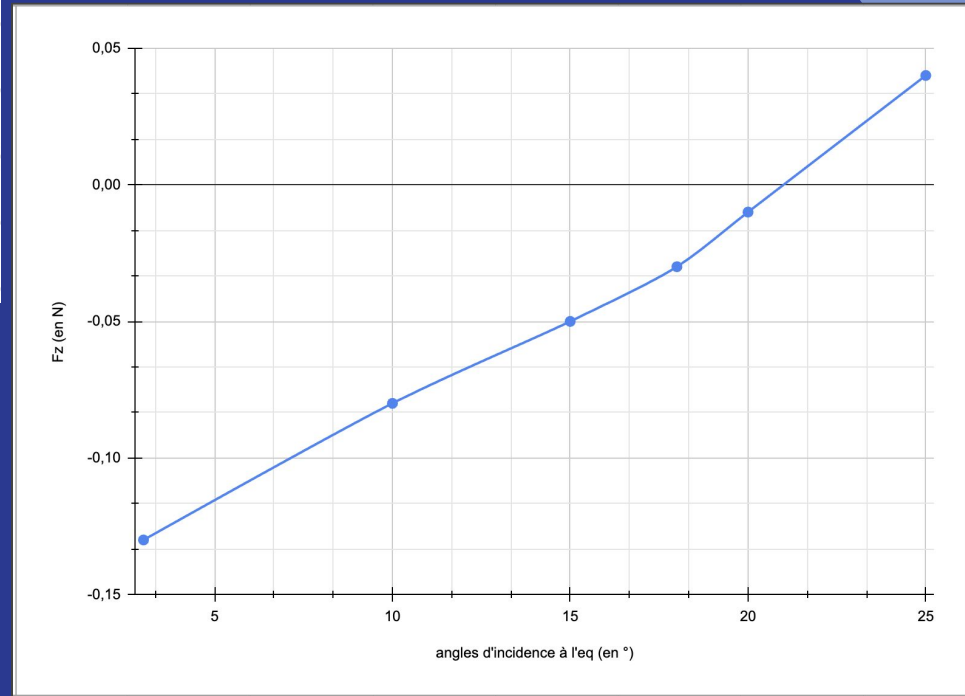


fil bloquant la rotation du
foil autour de l'axe du
dynamomètre

Résultats, Conclusion

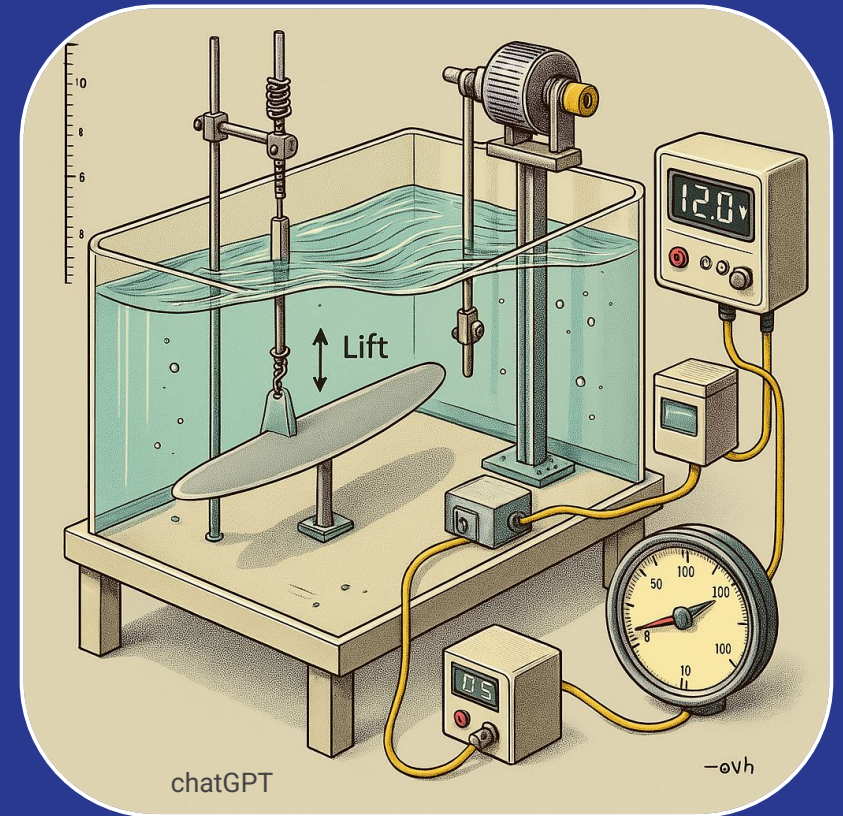
$\alpha_{eq}(^\circ)$	Portance(N)
3	-0,13
10	-0,08
15	-0,05
18	-0,03
20	-0,01
25	0,04

portance négative !



→ Résultats de l'expérience inutilisable

Traînée quadratique et coefficients

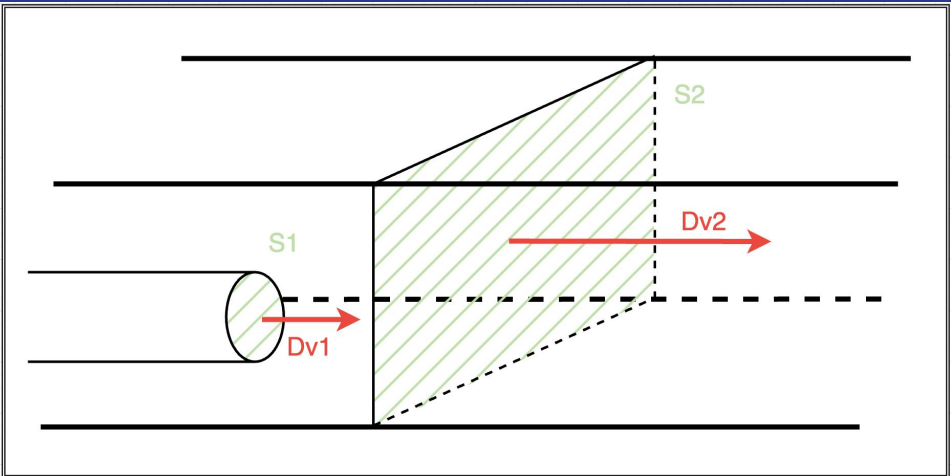


Mécanique des fluides : mouvement d'un système dans un fluide

Nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\rho v D}{\mu}$$

Force visqueuse ou force convective ?



Débit de la pompe : **69 L/min**

Approximation: conservation du débit

$$\begin{aligned} Dv_1 &= Dv_2 \text{ (avec } Dv_2 = v_2 \cdot S_2) \\ Dv_1 &= v_2 \cdot S_2 \\ v_2 &= Dv_1 / S_2 \end{aligned}$$

$v = 0.1 \text{ m/s}$

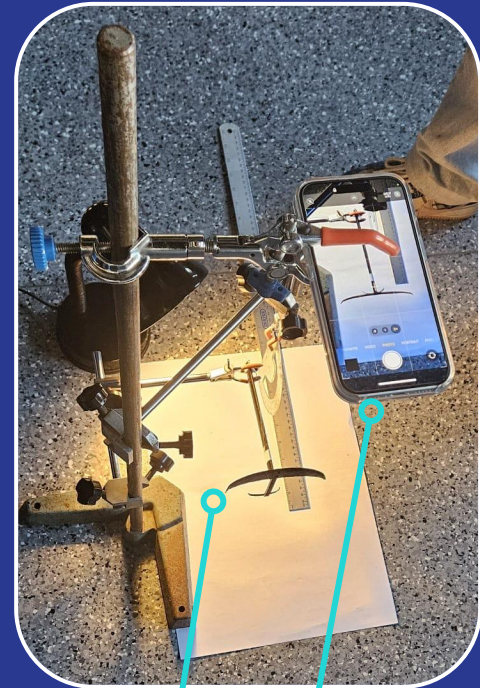
$Re = 1500 \gg 1$

$$F = \frac{1}{2} \times \rho \times V^2 \times C_x \times S$$

C_x en fonction de la force de traînée et de S

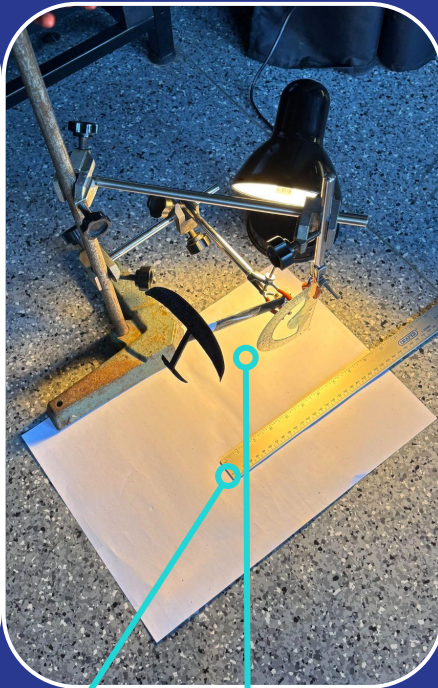
$$C_x = \frac{F_x}{\frac{1}{2} \rho v^2 S}$$

Montage expérimental 4 : Maître couple



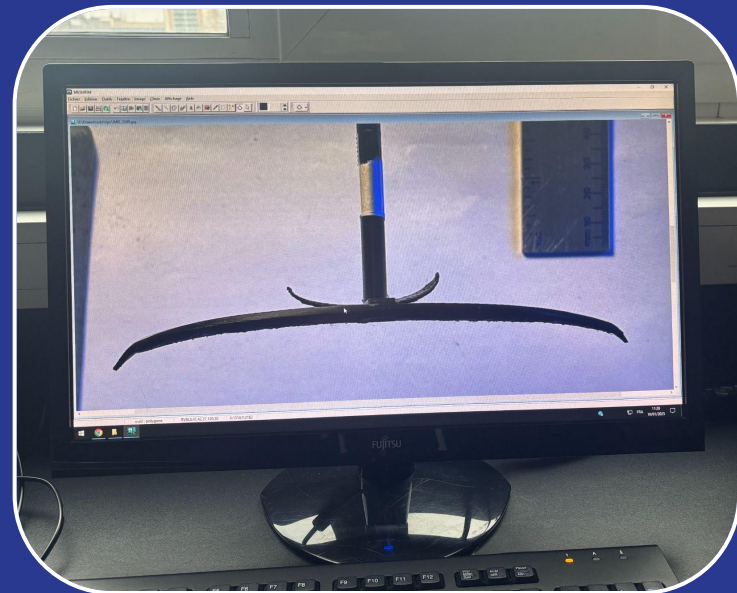
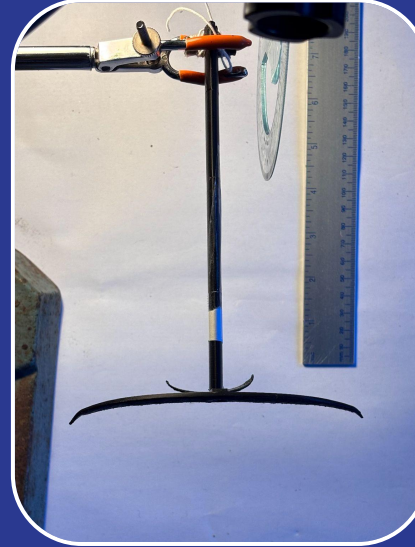
foil

appareil photo



règle étalon

rapporteur

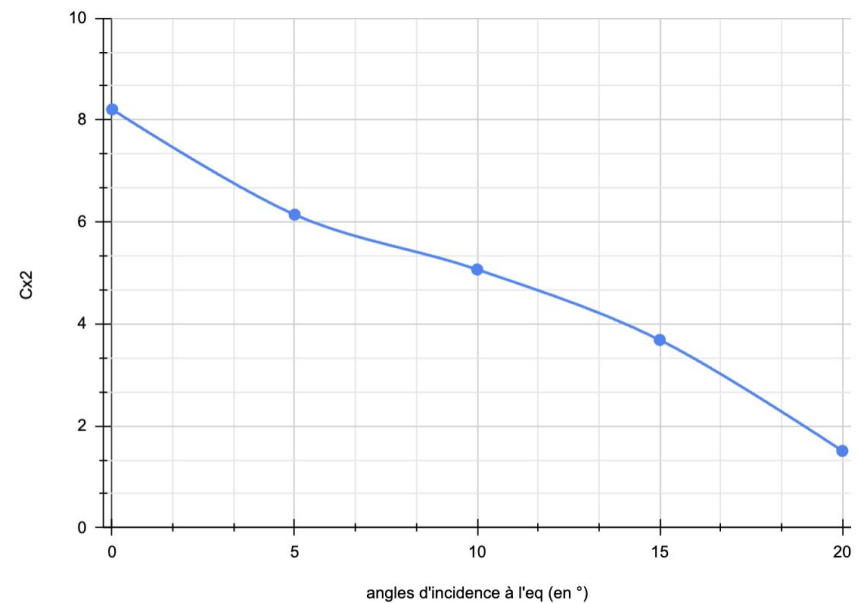
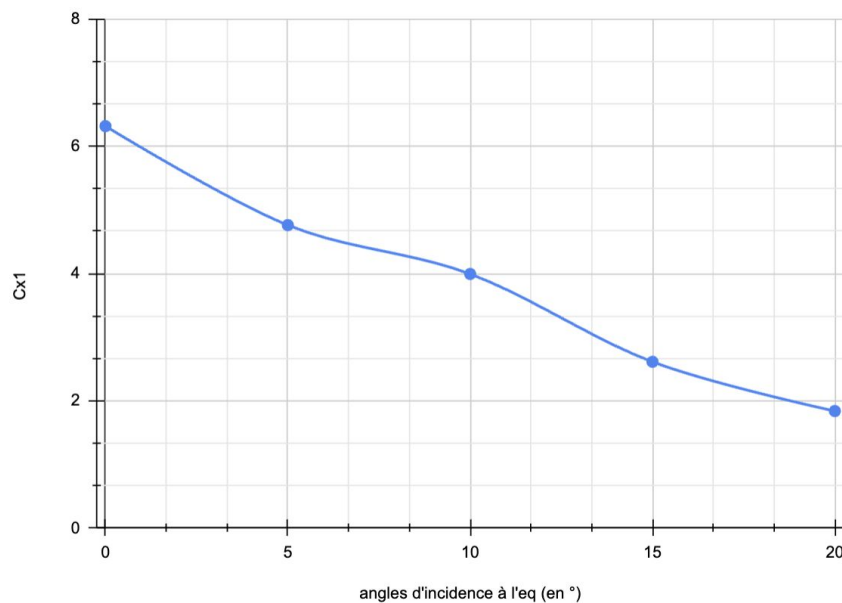


logiciel MESURIM

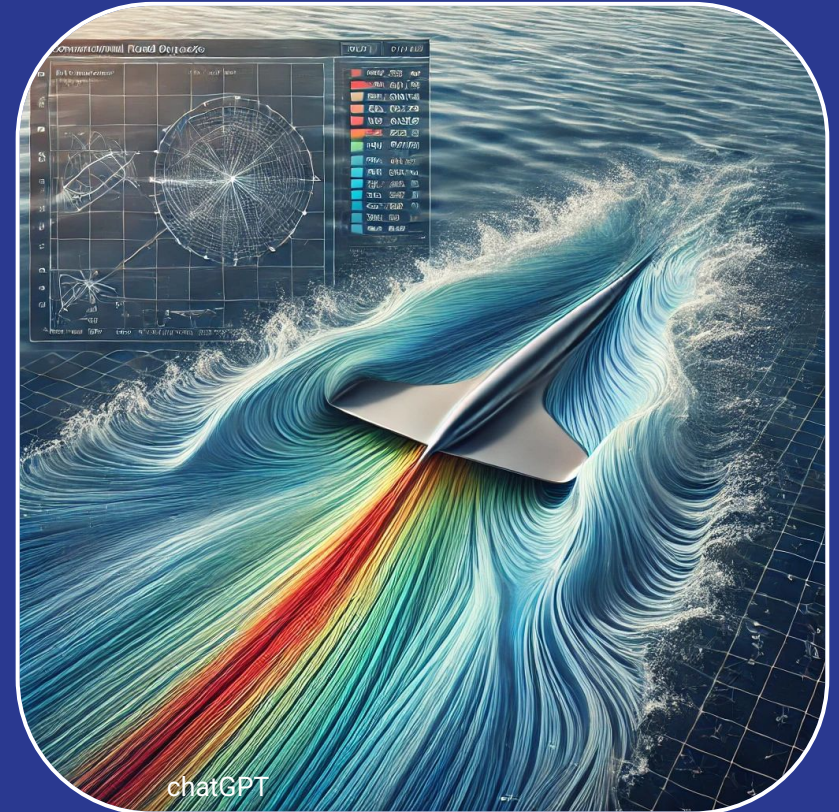
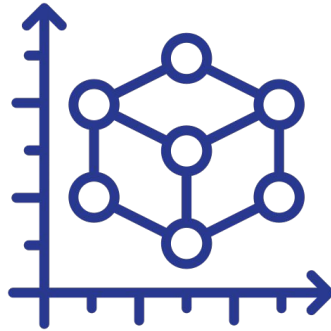
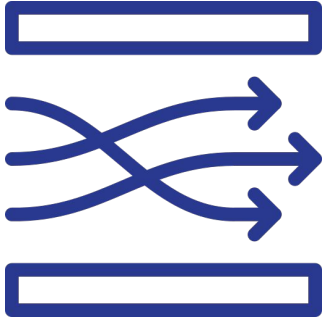
Résultat, Conclusion

a(°)	s(cm ²)
0	0,001267
5	0,001687
10	0,002115
15	0,003378
20	0,004871

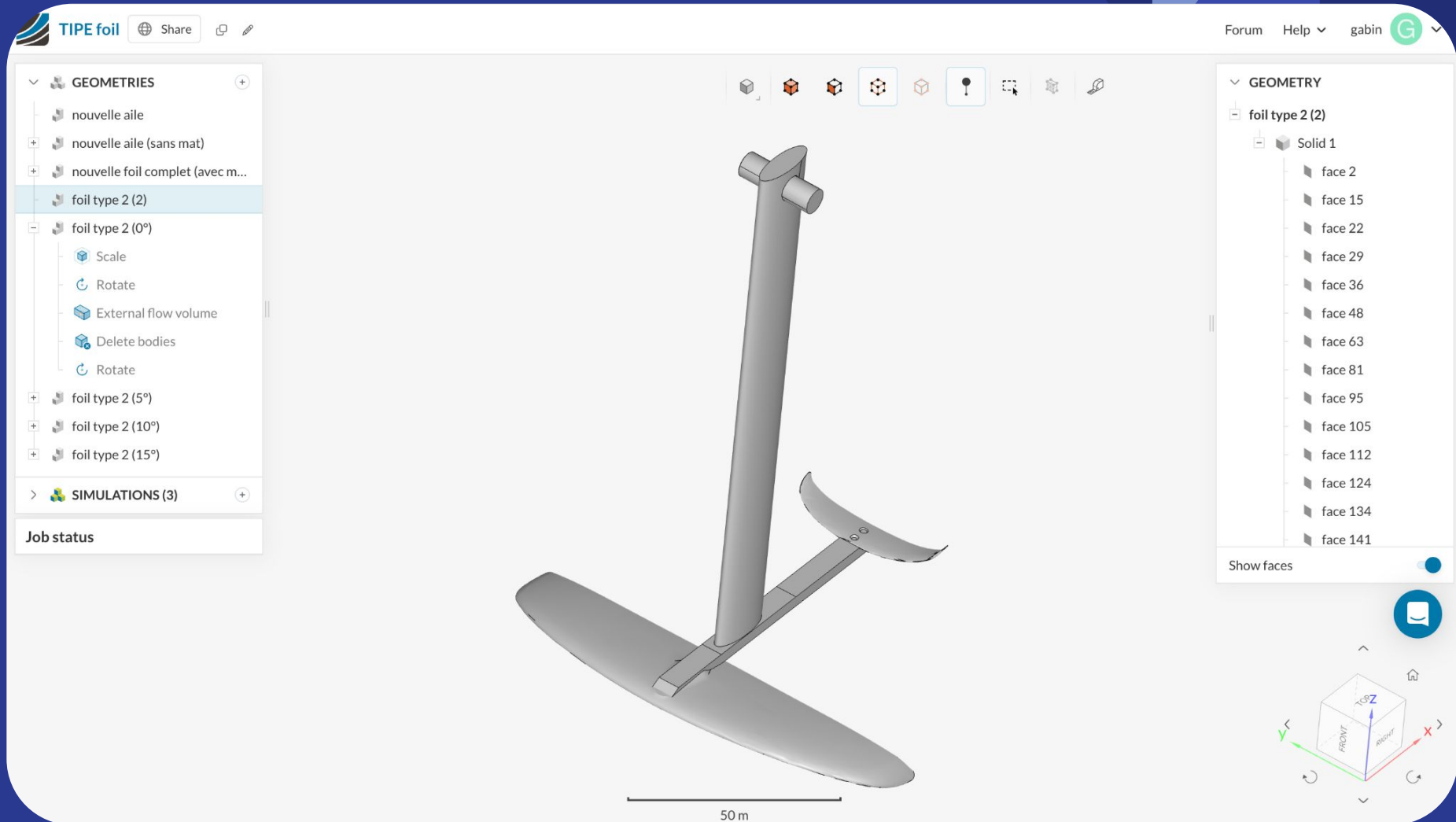
a(°)	Cx 1	Cx 2
0	6,314127861	8,208366219
5	4,759562346	6,14397439
10	3,9923357	5,068544641
15	2,613177382	3,687048441
20	1,839875756	1,510530585



Modélisation Numérique



Utilisation de logiciel Simscale



Importation du modèle 3d dans le logiciel

Étapes de modélisation

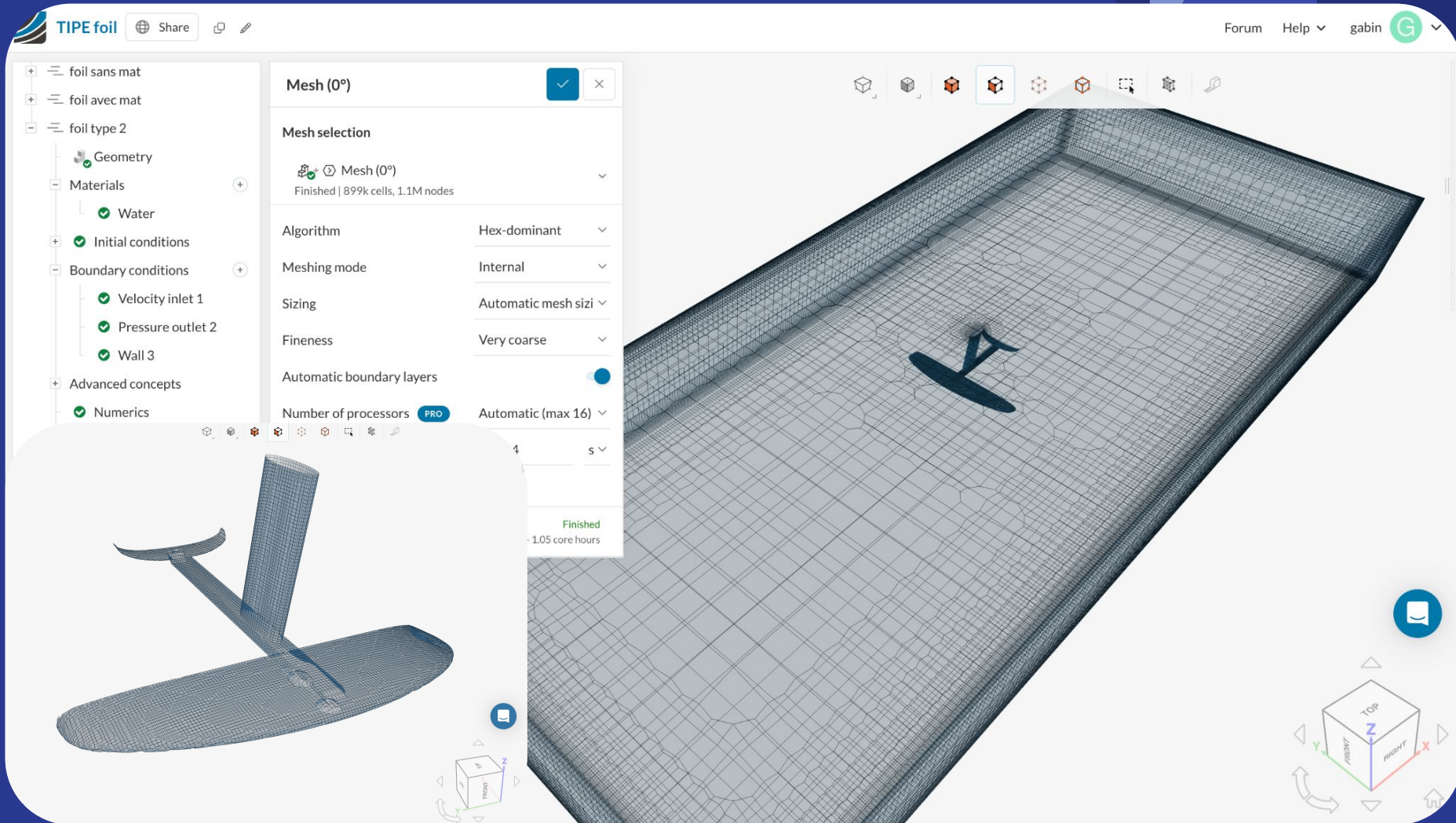
The screenshot displays the TIPE foil software interface. On the left, a sidebar lists the project structure under 'SIMULATIONS', including 'foil type 2 (10°)', 'foil type 2 (15°)', and a tree view for 'foil type 2' containing 'Geometry', 'Materials', 'Initial conditions', 'Boundary conditions' (with 'Velocity inlet 1', 'Pressure outlet 2', and 'Wall 3'), 'Advanced concepts', 'Result control', 'Mesh', and 'Simulation Runs'. The 'Materials' section is expanded, showing 'Water' selected. The main panel displays the 'Water' material properties:

Water		
Viscosity model	Newtonian	
(ν) Kinematic viscosity	9.338e-7	m ² /s
(ρ) Density	997.3	kg/m ³
Assigned Volumes (0) Clear list		
No Volumes assigned		

Below the properties, there are icons for adding and deleting volumes. The main 3D view shows a blue rectangular fluid domain with a small foil model inside. A scale bar at the bottom indicates 2 m. On the right, there are navigation controls including a 3D view toggle, a coordinate system (X, Y, Z) with 'TOP' and 'RIGHT' views, and a search icon.

Création d'une zone de fluide

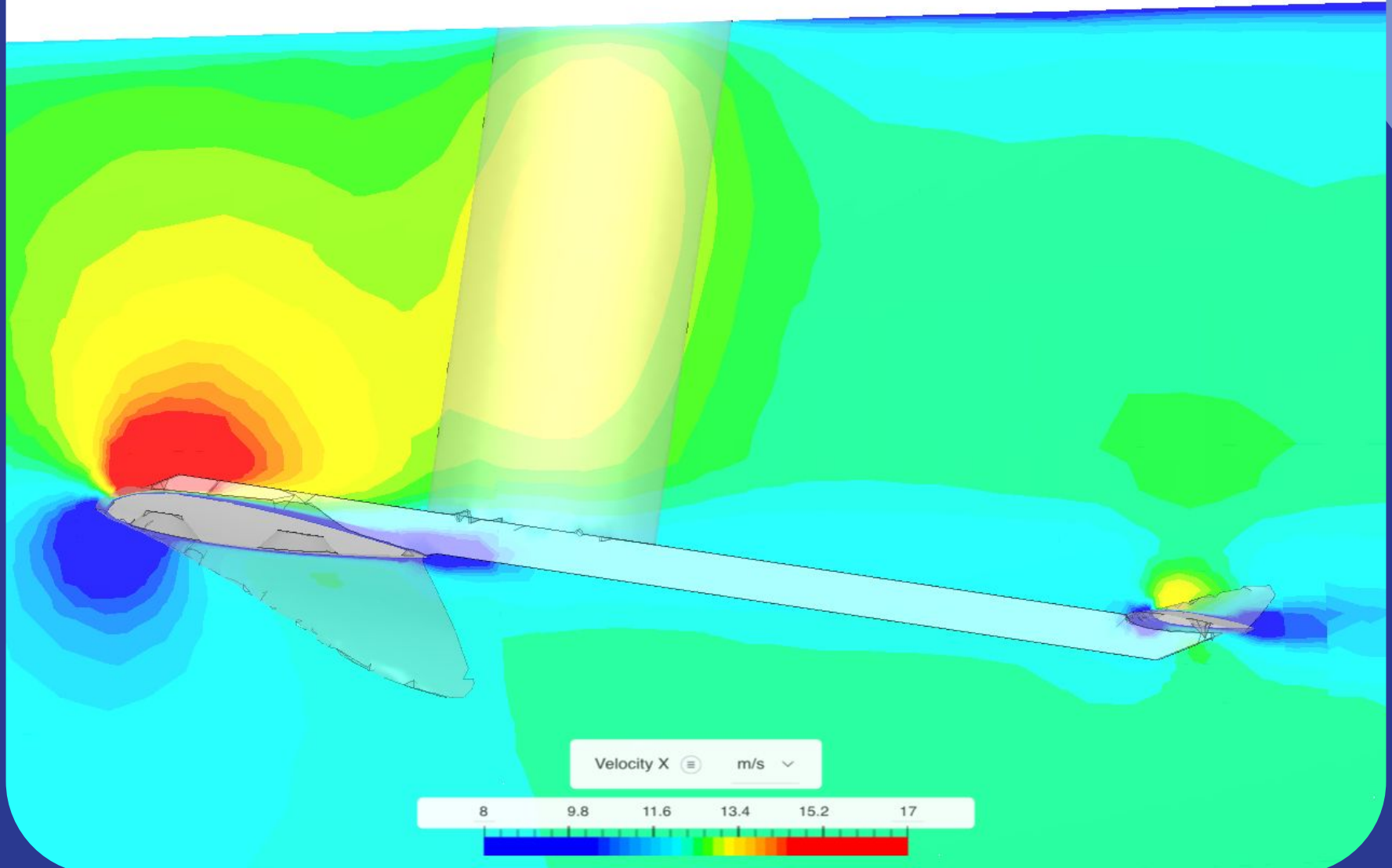
Étapes de modélisation



Création du maillage

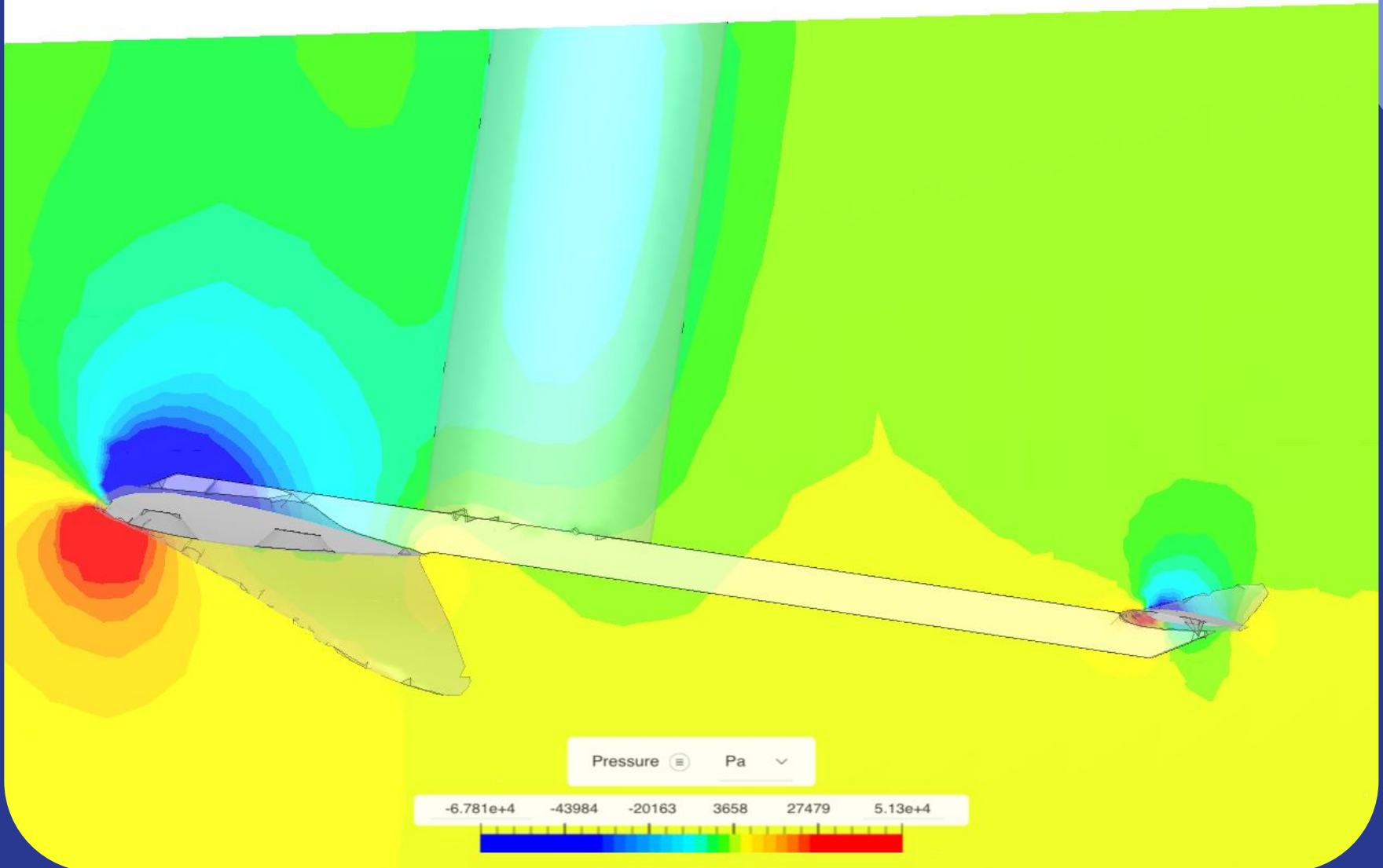
Résultats

Ralentissement de l'écoulement / formation de tourbillons Trainée



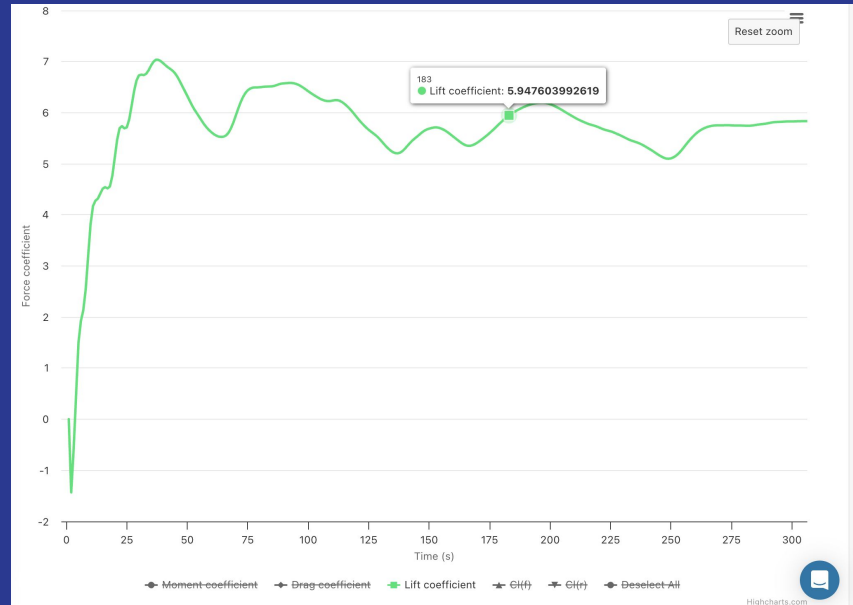
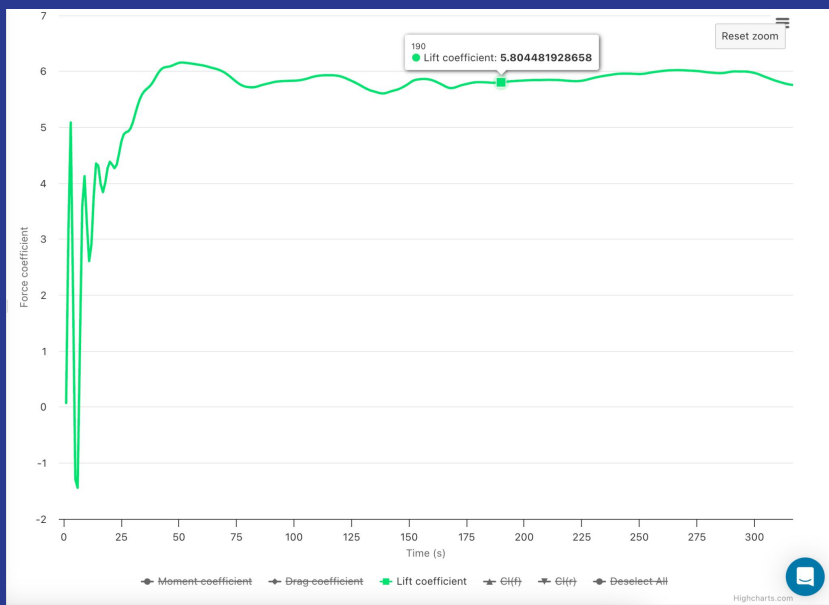
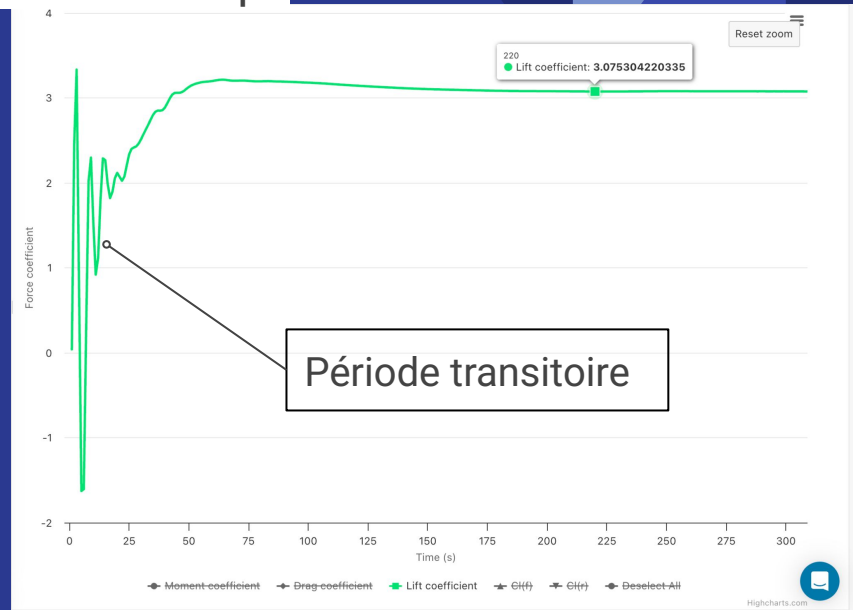
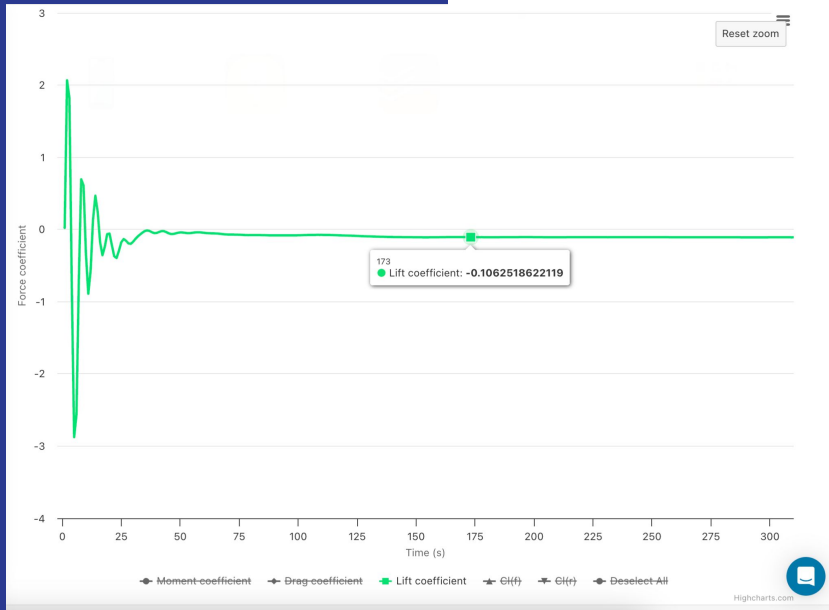
Résultats

Différence de pression à l'origine de la Portance



Résultats

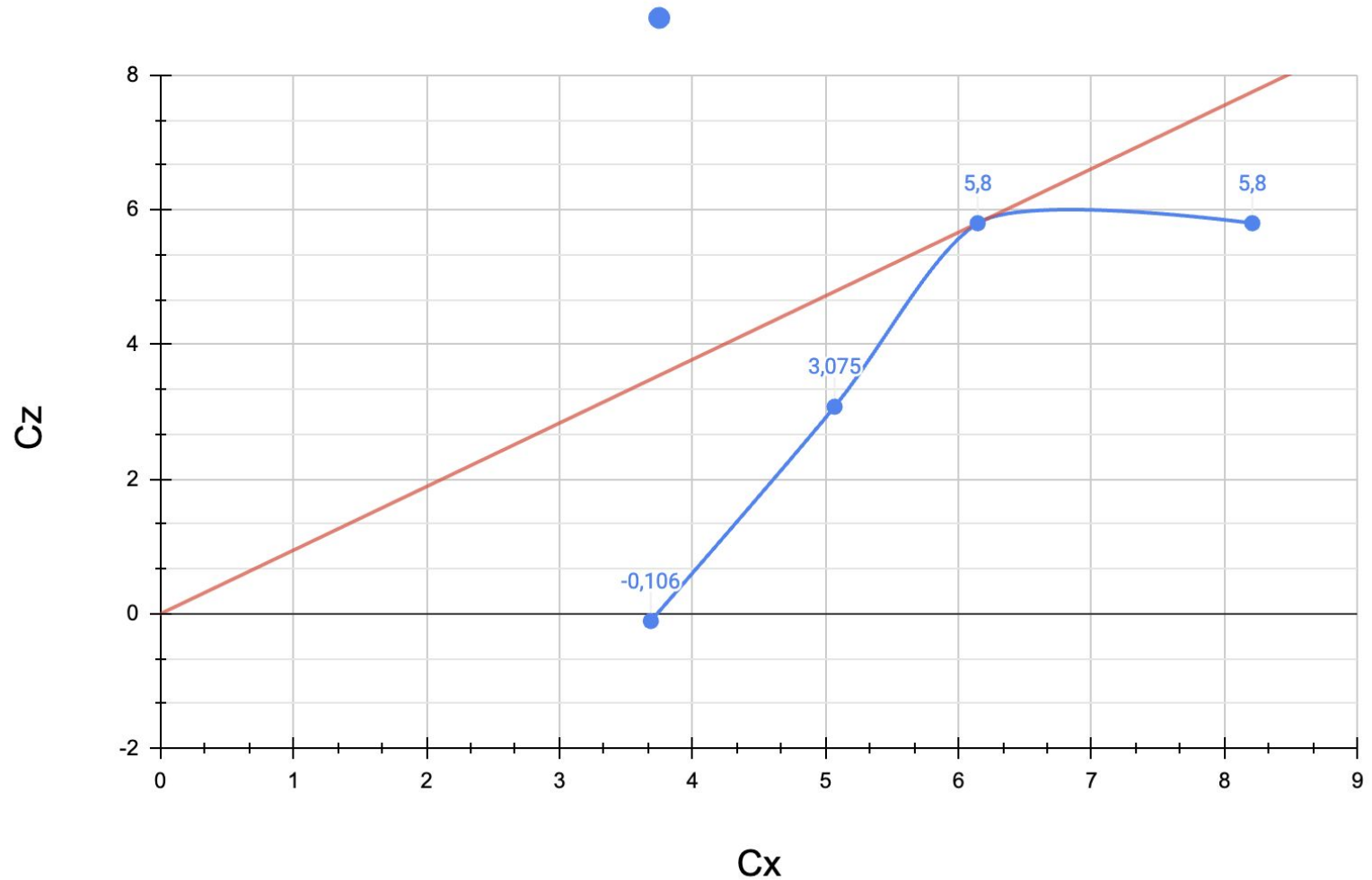
Coefficient en fonction du temps



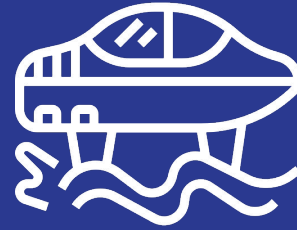
Résultats

Finesse max du foil: 10°

Polaire de Eiffel



Application sur un bateau



Sur une distance $d = 10 \text{ km}$

Vitesse constante $v = 5 \text{ m/s}$

Sans foil

$$S = 2.0 \text{ m}^2$$

$$C_x = 0.5$$

$$F_x = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 5^2 \cdot 2 \cdot 0.5 = 12500 \text{ N}$$

Avec foil

$$S = 0.4 \text{ m}^2$$

$$C_x = 0.1$$

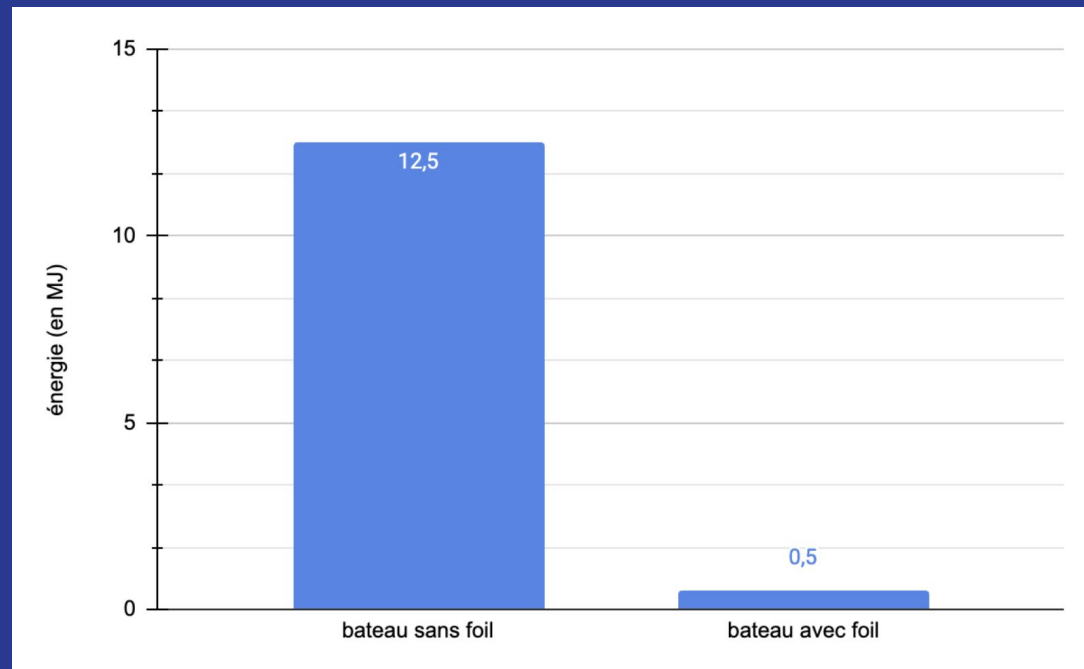
$$F_x = \frac{1}{2} \cdot 1000 \cdot 5^2 \cdot 0.4 \cdot 0.1 = 500 \text{ N}$$

Travail des forces :

$$W = F \cdot d$$

$$W_{\text{ssfoil}} = 12500000 \text{ J} \rightarrow \mathbf{12,5 \text{ MJ}}$$

$$W_{\text{avfoil}} = 50000 \text{ J} \rightarrow \mathbf{0.5 \text{ MJ}}$$



Conclusion

Une innovation comme le foil peut **transformer** nos modes de transport et contribuer à une **transition** vers une mobilité plus efficace et rapide.



<https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/>

L'utilisation des foils au Vendée Globe 2024 a permis à Charlie Dalin de pulvériser le record en 64 jours.

Jean Le Cam (premier des bateaux sans foil) a mis 21 jours de plus.

Annexe

Théorème des moments cinétique :

$\sum \text{Moment} = 0$ (car $v = 0$ donc le moment cinétique est nul)

$$M\Delta + MF_x + MP + M\Pi + MT = 0$$

$$0 + d\|F_x\|\cos(\alpha) + MG\|P\|\sin(\alpha) - d\|\Pi\|\sin(\alpha) - d\|T\|\cos(\alpha) = 0$$

$$d\|F_x\|\cos(\alpha) = d\|\Pi\|\sin(\alpha) + d\|T\|\cos(\alpha) - MG\|P\|\sin(\alpha)$$

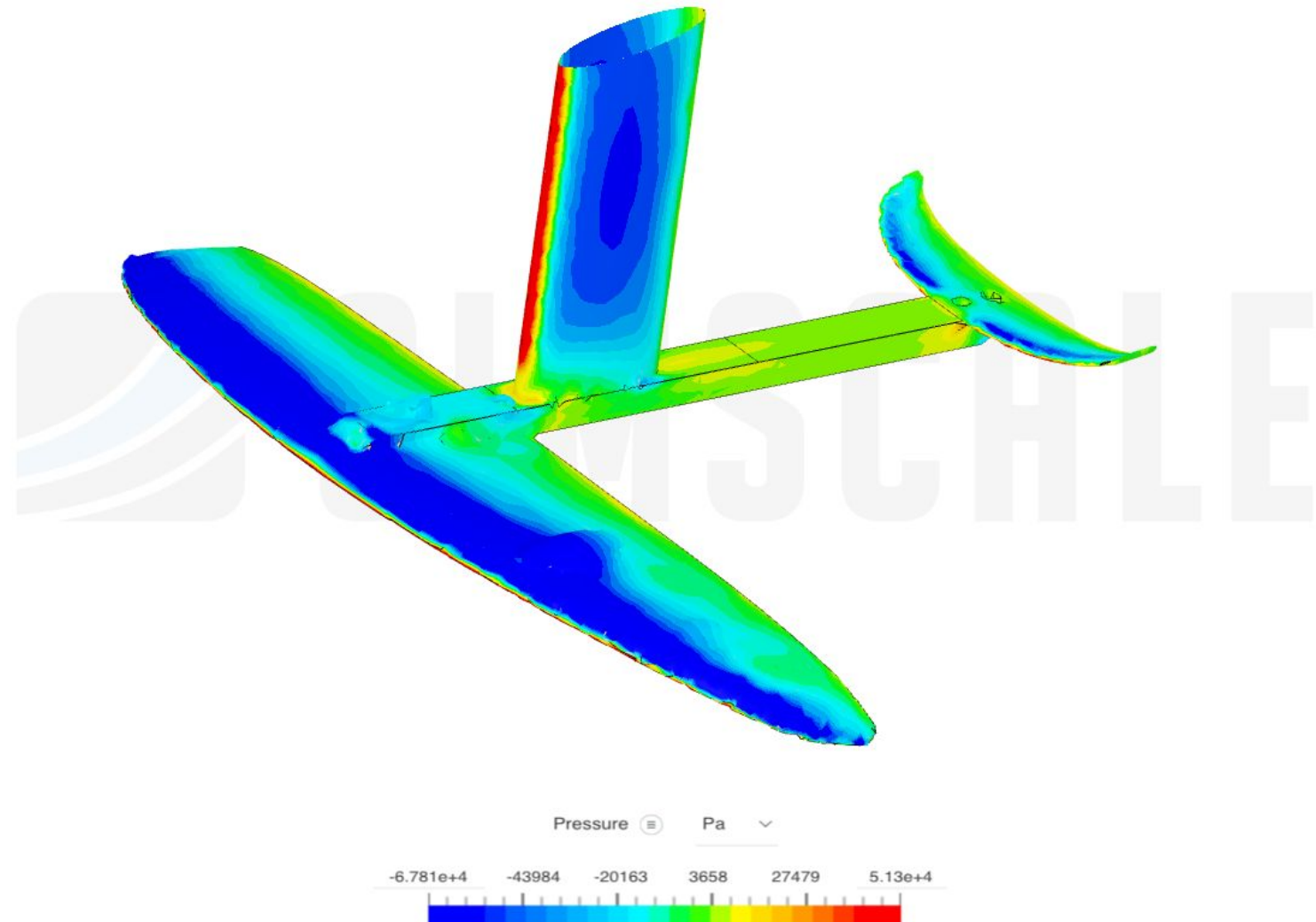
$$\|F_x\|\cos(\alpha) = \|\Pi\|\sin(\alpha) + \|T\|\cos(\alpha) - MG\|P\|\sin(\alpha)/d$$

$$\|F_x\|\cos(\alpha) = \|T\|\cos(\alpha) + (\|\Pi\| - MG\|P\|/d)\sin(\alpha)$$

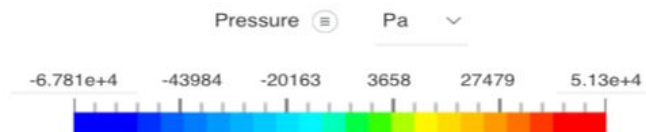
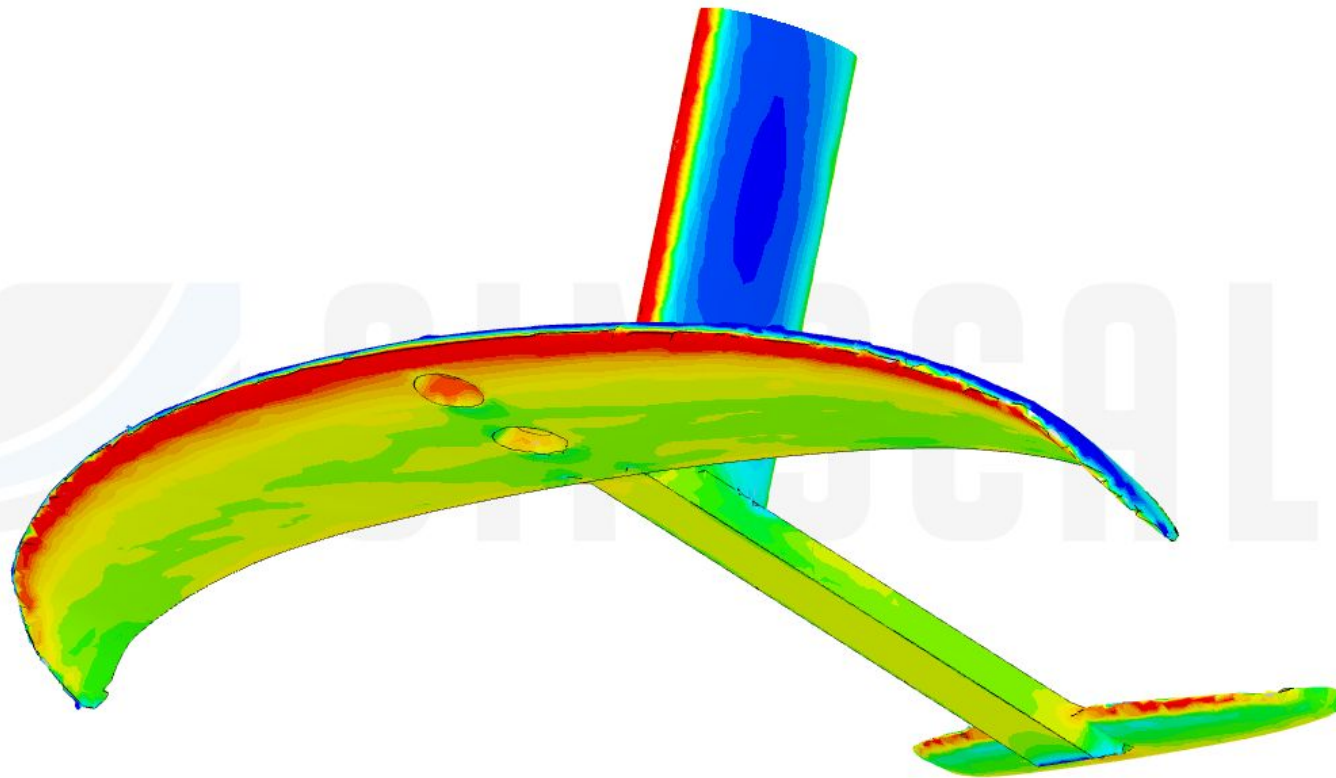
$$\|F_x\| = \|T\| + (\|\Pi\| - MG\|P\|/d)\sin(\alpha)/\cos(\alpha)$$

$$\|F_x\| = \|T\| + (\|\Pi\| - MG\|P\|/d)\tan(\alpha)$$

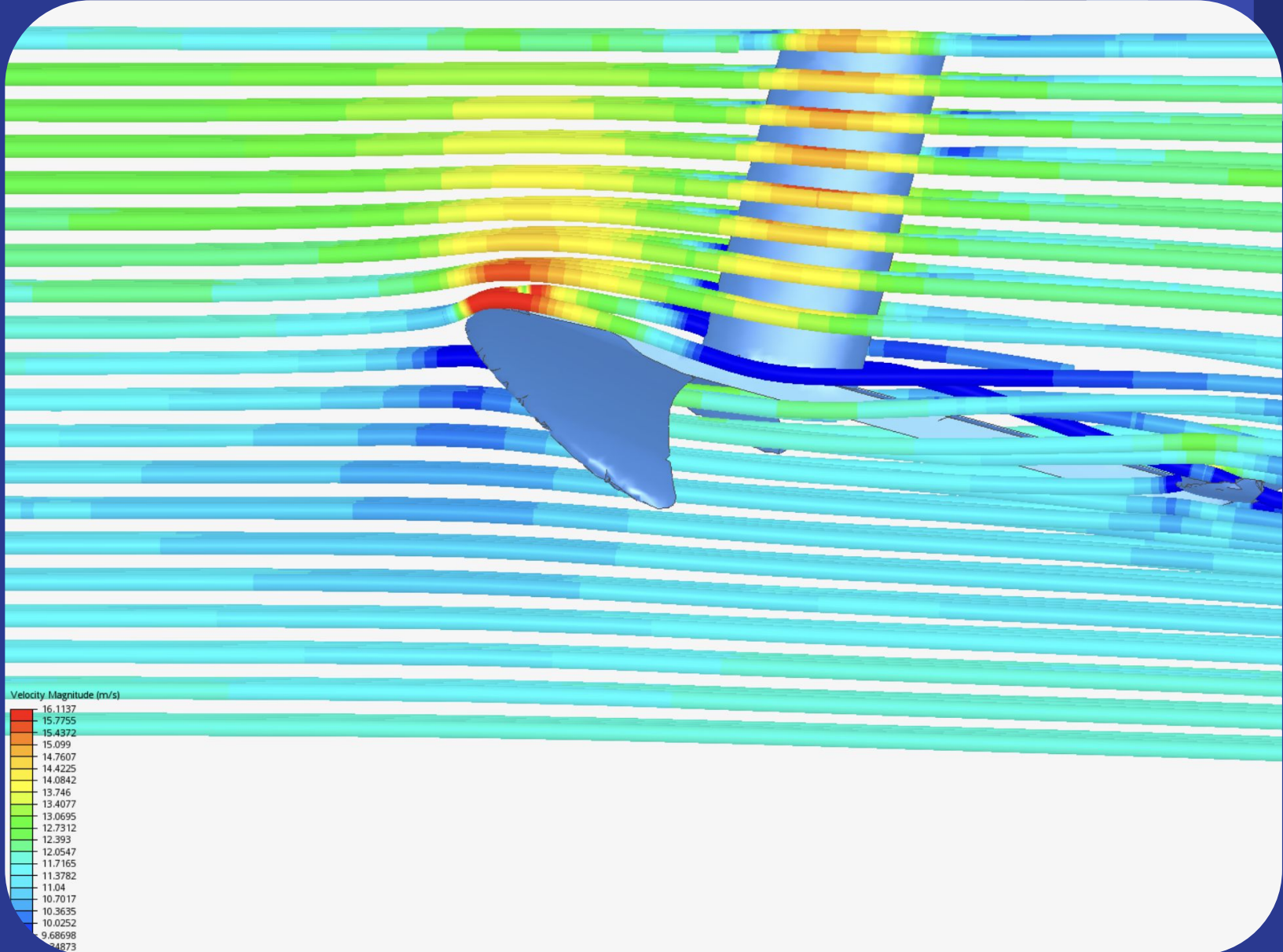
Annexe



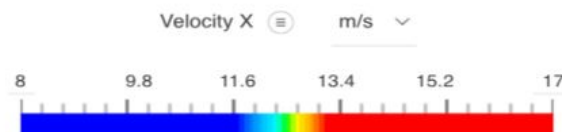
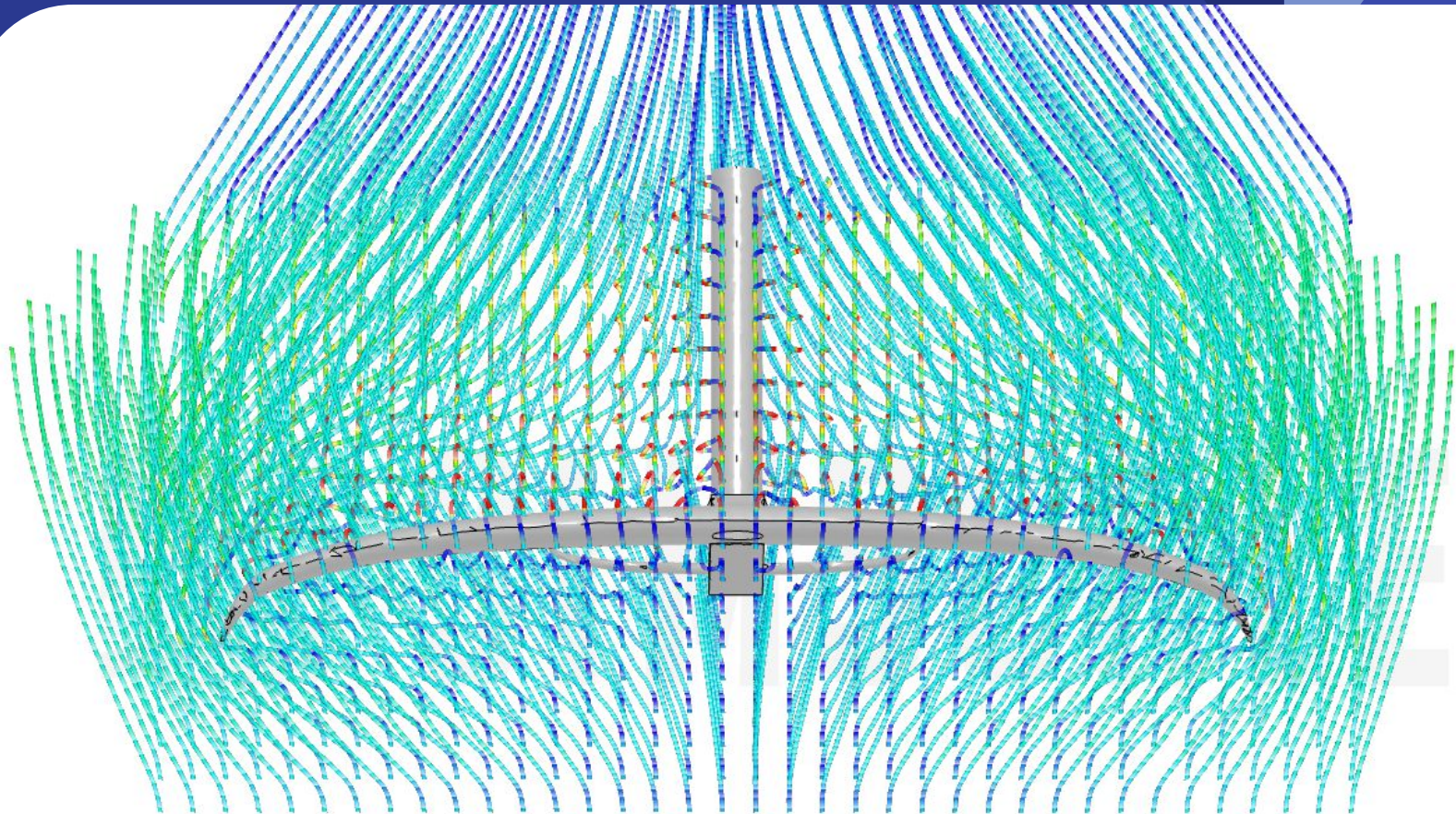
Annexe



Annexe



Annexe



Annexe

